



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS
SEMESTRE 2026.1

FRANCISCO GUILHERME DE SOUSA MARTINS - 554907

FRANCISCO DAGOBERTO SILVA DOS SANTOS – 554237

NIVEA HAYANE GOMES MIRANDA - 500028

DIOGO DI TORRES ALEXANDRE - 586998

LUIZ MATHEUS SALES SOUZA – 586937

RAFAEL ALVES RODRIGUES - 552296

LETICIA DE CASTRO SILVA - 555914

GISELE GOMES COSTA - 554670

PROJETO INTEGRADOR III
SISTEMA DE ADVOCACIA
ENTREGA DO MARCO II

CRATEÚS
2026

SUMÁRIO

1	DOCUMENTO DE VISÃO	3
1.1	Problema	3
1.2	Escopo	4
1.2.1	<i>O que será feito</i>	4
1.2.2	<i>O que não será feito</i>	5
1.3	Público-Alvo	5
1.4	Justificativa e Impacto Social	6
1.4.1	<i>Impacto Social e Funcional Esperado</i>	6
2	REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	7
2.1	RF01 – Apresentar Menu Dinâmico de Serviços Jurídicos	7
2.2	RF02 – Executar Triagem Adaptativa Criminal	8
2.3	RF03 – Classificar Emergência Pré-Processual	9
2.4	RF04 – Enviar Resumo Estruturado ao Advogado	9
2.5	RF05 – Prover Suporte ao Pós-Venda e Status de Processo Criminal	10
2.6	RF06 – Autenticar Administrador Centralizado	11
2.7	RF07 – Visualizar e Triar Leads na Interface Web	11
2.8	RF08 – Executar Comandos de Automação de Contrato	12
2.9	RF09 – Cadastrar e Gerenciar Respostas Prontas	13
2.10	RF10 – Executar Anonimização e Exclusão Periódica (LGPD)	14
3	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	15
4	CASOS DE USO	17
4.1	UC01	17
4.2	UC02	18
4.3	UC03	18
4.4	UC04	19
4.5	UC05	19
4.6	UC06	20
4.7	UC07	20
4.8	UC08	21
4.9	UC09	21

5	MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO	22
5.0.1	<i>Usuários e Perfis de Acesso</i>	22
5.0.2	<i>Clientes e Gestão de Leads</i>	23
5.0.3	<i>Triagem Jurídica</i>	23
5.0.4	<i>Serviços Jurídicos</i>	24
5.0.5	<i>Contratos</i>	25
5.0.6	<i>Atualizações Processuais</i>	25
5.0.7	<i>Respostas Padronizadas</i>	25
5.0.8	<i>Conversas e Mensagens</i>	26
5.0.9	<i>Documentos</i>	26
5.0.10	<i>Relacionamentos e Organização do Fluxo</i>	27
6	ARQUITETURA BACKEND	28
7	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	29
8	PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE	30
8.1	Tela de Login	30
8.2	Tela de Dashboard	31
8.3	Tela de Conversas	32
8.4	Tela de Gerenciamento de Clientes	33
8.5	Tela de Relatorio	34
8.6	Tela de Prioridades	36

1 DOCUMENTO DE VISÃO

O sistema proposto é uma plataforma inteligente de gerenciamento e qualificação de leads, desenvolvida para automatizar o atendimento inicial de clientes. Seu principal objetivo é filtrar contatos com real possibilidade de fechamento de contrato, reduzindo atendimentos improdutivos e otimizando o processo comercial.

A plataforma utilizará inteligência artificial para realizar a triagem automática dos leads, identificar clientes qualificados e encaminhar apenas os casos com potencial de conversão para atendimento humano. O sistema também permitirá o cadastro dos serviços oferecidos e o uso de conversas reais como base de treinamento da IA, aumentando continuamente a precisão da análise dos contatos.

Com isso, o projeto busca automatizar o máximo possível do processo de atendimento, tornando a gestão de leads mais rápida, eficiente e estratégica.

1.1 Problema

O principal problema que o sistema busca resolver é a elevada carga operacional, a descentralização das informações dos processos no atendimento jurídico criminal, especialmente no contexto de advocacia criminal estratégica.

Atualmente, grande parte da gestão de clientes, triagens, acompanhamentos processuais, atendimento pré e pós-venda, controle de diligências e organização documental é realizada manualmente por meio do WhatsApp, planilhas eletrônicas e etiquetas de categorização, ocasionando diversos desafios operacionais, tais como:

- Sobrecarga no atendimento ao cliente devido ao alto volume de mensagens durante o dia;
- Falhas na centralização e padronização das informações coletadas durante a triagem inicial dos casos;
- Dificuldade de acompanhamento organizado dos processos, diligências, atendimentos em parlatórios e demandas emergenciais;
- Dependência excessiva do atendimento manual para atividades repetitivas, como coleta de informações, envio de documentos, respostas frequentes e atualização de status processuais;
- Alto tempo gasto com tarefas operacionais, reduzindo a disponibilidade do profissional para atividades estratégicas, negociações e expansão do escritório.

Além disso, considerando as características do público atendido, marcado frequentemente por baixo grau de escolaridade e dificuldades de comunicação escrita, muitos clientes realizam atendimentos por mensagens de áudio ou dependem de terceiros para intermediar a comunicação.

Dessa forma, o sistema propõe uma solução informatizada baseada em automação inteligente de atendimento jurídico, funcionando como uma assessora virtual capaz de realizar triagens, organizar informações, automatizar fluxos operacionais e fornecer suporte contínuo ao cliente, permitindo que o advogado atue de forma mais estratégica e focada na resolução dos casos.

1.2 Escopo

O escopo do projeto define as funcionalidades presentes na versão inicial do sistema, bem como as limitações previstas para este ciclo de desenvolvimento.

1.2.1 O que será feito

- Classificação de urgência de atendimento, priorizando casos emergenciais, como flagrantes, audiências de custódia e cumprimento de mandados(Parcialmente);
- Automação parcial do pós-venda, incluindo suporte ao acompanhamento processual e esclarecimento de dúvidas recorrentes;
- Implementação de comandos operacionais, como “Contrato Fechado”, permitindo disparo automático de solicitações de documentos e informações necessárias(criado, mas não funcional);
- Em relação à segurança da aplicação, será adotado o Spring Security, utilizando JSON Web Token (JWT) para autenticação e autorização dos usuários;
- As senhas serão armazenadas de forma segura por meio do algoritmo BCrypt, que gera hashes criptográficos antes da persistência no banco de dados, evitando o armazenamento de credenciais em texto puro.

Nesta versão do sistema, o escopo limita-se exclusivamente à triagem inicial dos clientes. Funcionalidades como acompanhamento pós-venda, alteração do status da lead pelo advogado, envio automático de documentos e demais etapas do fluxo de atendimento não

fazem parte da implementação atual. A validação das funcionalidades desenvolvidas foi realizada por meio de casos de teste manuais, utilizando ferramentas para testes de APIs, como o Postman, simulando diferentes cenários de interação com o sistema.

1.2.2 O que não será feito

- Automação da negociação financeira e definição automática de honorários advocatícios, permanecendo essa atividade exclusivamente sob responsabilidade do advogado;
- Substituição integral do relacionamento humano na negociação e fechamento do contrato;
- Tomada automática de decisões jurídicas ou elaboração autônoma de estratégias processuais;
- Integração inicial com tribunais, sistemas processuais externos ou plataformas governamentais;
- Desenvolvimento, nesta primeira versão, de módulos financeiros avançados para gestão contábil do escritório;
- Implementação completa de funcionalidades para outras áreas do Direito (trabalhista, previdenciário, tributário), restringindo inicialmente o foco à advocacia criminal.

1.3 Público-Alvo

O público-alvo primário do sistema é o advogado criminalista, especialmente profissionais que atuam de forma independente ou em pequenos escritórios, enfrentando elevado volume de atendimento e forte dependência operacional de ferramentas descentralizadas.

O sistema foi projetado para auxiliar diretamente este perfil profissional, permitindo:

- Centralização das informações dos clientes;
- Organização de triagens, diligências, parlatórios e acompanhamentos processuais;
- Automação de atividades repetitivas realizadas no WhatsApp;
- Redução da sobrecarga operacional relacionada ao atendimento contínuo;
- Gestão eficiente de leads e suporte ao pós-venda.

Embora o foco inicial esteja direcionado à advocacia criminal no contexto regional do Estado do Ceará, a solução possui potencial de expansão para outras áreas do Direito, mediante adaptação das regras de negócio e particularidades de cada especialidade jurídica.

Dessa forma, o sistema se posiciona como uma ferramenta de produtividade, or-

ganização e suporte estratégico ao advogado, permitindo maior foco na resolução dos casos, fortalecimento do relacionamento com o cliente e crescimento sustentável do escritório.

1.4 Justificativa e Impacto Social

O desenvolvimento do sistema se justifica pela necessidade de modernização, centralização e automação dos processos operacionais do atendimento jurídico criminal.

Atualmente, grande parte do fluxo de trabalho do advogado é executada manualmente por meio de planilhas, mensagens instantâneas, etiquetas de categorização e controles descentralizados, o que gera retrabalho, inconsistência informacional e desgaste operacional.

A informatização desses processos permitirá maior eficiência organizacional, melhoria na comunicação com os clientes e otimização do tempo profissional, possibilitando maior dedicação às atividades jurídicas estratégicas.

1.4.1 *Impacto Social e Funcional Esperado*

- **Acesso Facilitado ao Atendimento Jurídico:** O sistema permitirá que pessoas com baixa escolaridade ou dificuldades de escrita sejam atendidas de forma mais acessível, incluindo suporte a mensagens de áudio e fluxos simplificados de comunicação;
- **Melhoria da Organização do Escritório:** A automação reduzirá falhas decorrentes do controle manual, promovendo maior organização de processos, clientes e informações;
- **Agilidade e Continuidade do Atendimento:** O sistema possibilitará respostas mais rápidas, acompanhamento contínuo e maior suporte pré, durante e pós-venda;
- **Redução da Sobrecarga Operacional:** O advogado poderá concentrar seus esforços em atividades de maior valor estratégico, como negociação, atuação jurídica e expansão do escritório;
- **Escalabilidade da Solução:** A arquitetura proposta permitirá futura adaptação para outras áreas do Direito e diferentes realidades jurídicas.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Esta seção apresenta a especificação detalhada dos requisitos funcionais do Sistema de Triagem Jurídica. Para atender aos critérios de avaliação do Marco I, cada requisito foi mapeado com seus respectivos atores, fluxos de execução, níveis de prioridade e critérios de aceitação automatizáveis.

2.1 RF01 – Apresentar Menu Dinâmico de Serviços Jurídicos

Atores: Cliente e Chatbot

Prioridade: Essencial

Pré-condição: O Cliente deve enviar uma mensagem inicial no canal de comunicação do WhatsApp do escritório.

Fluxo Principal (Mapeado com UC01):

1. O Cliente envia uma mensagem de saudação inicial.
2. O Chatbot processa a mensagem e envia uma saudação personalizada não robotizada.
3. O Chatbot exibe o menu dinâmico com as opções de serviços disponíveis: Defesa Criminal, Pedidos de Liberdade, Recursos, Acompanhamento de Audiências, Atendimento em Parlatório, Pedidos Administrativos e Consultoria.
4. O Cliente visualiza as opções estruturadas para seleção.

Fluxo Alternativo (FA01 – Opção Inválida):

1. No passo 3, o Cliente digita ou seleciona uma opção inexistente no menu.
2. O Chatbot valida a opção e identifica o erro.
3. O Chatbot exibe um aviso amigável de opção inválida e reapresenta o menu de serviços.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Apresentação do menu inicial com sucesso, dado que o Cliente enviou uma mensagem inicial no WhatsApp. Quando o Chatbot receber e validar a mensagem, então o sistema deve exibir a saudação e o menu com as 7 opções de serviços criminais.

2.2 RF02 – Executar Triagem Adaptativa Criminal

Atores: Cliente e Chatbot

Prioridade: Essencial

Pré-condição: O Cliente deve ter selecionado a opção de relatar um caso no menu inicial (RF01).

Fluxo Principal (Mapeado com UC02):

1. O Chatbot inicia as perguntas direcionadas estruturadas para o contexto de baixa escolaridade.
2. O Cliente responde às perguntas enviando mensagens de texto ou mensagens de áudio explicativas.
3. A Inteligência Artificial do sistema processa os textos ou realiza a transcrição/extração automática do áudio.
4. O sistema extrai e valida as respostas das perguntas-chave obrigatórias: "já teve audiência?", "já tem sentença?", "onde está preso?" e "há quanto tempo está preso?".
5. O sistema salva as informações no banco de dados vinculadas ao lead do cliente.

Fluxo Alternativo (FA01 – Área Não Atendida pelo Escritório):

1. No passo 3, a IA analisa a resposta (texto ou áudio) e detecta que a intenção se refere a outra área do direito não correlacionada à prática criminal do escritório.
2. O Chatbot interrompe o fluxo de triagem e exibe de forma automatizada a mensagem padrão de indisponibilidade de escopo civil/trabalhista.
3. O sistema encerra o atendimento ou redireciona para contatos parceiros.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Processamento de triagem com áudio de cliente, dado que o Cliente está na etapa de triagem adaptativa. Quando ele envia uma mensagem de áudio respondendo onde o familiar está preso, então o sistema deve transcrever o áudio, extrair o local de prisão e salvar no banco de dados.

2.3 RF03 – Classificar Emergência Pré-Processual

Atores: Sistema (Automático)

Prioridade: Essencial

Pré-condição: O Cliente estar respondendo às perguntas do fluxo de triagem (RF02).

Fluxo Principal (Mapeado com UC03/UC02):

1. O sistema analisa em tempo real as palavras-chave e o contexto das respostas da triagem.
2. O sistema identifica que o caso envolve flagrante de delito, cumprimento recente de mandado de prisão ou audiência de custódia agendada (atos ocorridos dentro do limite legal de 24 horas).
3. O sistema altera automaticamente o atributo `status_lead` do cliente na base de dados para o estado `Emergencia_max`.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Identificação automática de flagrante urgente, dado que o cliente informa na triagem que o acusado foi preso em flagrante hoje.

Quando o sistema processar a informação temporal menor que 24 horas, então o status do lead deve ser atualizado imediatamente para "Emergencia_max".

2.4 RF04 – Enviar Resumo Estruturado ao Advogado

Atores: Sistema e Advogado Administrador

Prioridade: Essencial

Pré-condição: A triagem do cliente (RF02) ter sido finalizada ou um status de `Emergencia_max` ter sido disparado (RF03).

Fluxo Principal (Mapeado com UC03):

1. O sistema compila e consolida todas as informações coletadas (perfil do acusado, crime imputado, local da prisão, tempo de custódia e nível de urgência).
2. O sistema formata um resumo de texto limpo, estruturado e profissional.

3. O sistema realiza o disparo automático desse resumo estruturado diretamente para o WhatsApp configurado do advogado responsável.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Disparo de resumo de triagem concluída, dado que o cliente respondeu a última pergunta obrigatória da triagem.

Quando o sistema consolidar os dados do formulário, então deve enviar uma mensagem estruturada com o resumo do caso ao WhatsApp do advogado.

2.5 RF05 – Prover Suporte ao Pós-Venda e Status de Processo Criminal

Atores: Cliente e Chatbot

Prioridade: Importante

Pré-condição: O Cliente deve possuir um contrato ativo e devidamente registrado no banco de dados do sistema.

Fluxo Principal (Mapeado com UC04):

1. O Cliente envia uma mensagem no WhatsApp perguntando sobre o andamento do seu caso jurídico.
2. O Chatbot identifica o número do remetente e consulta o banco de dados para verificar a existência de um contrato ativo.
3. O sistema busca a última atualização processual e notas salvas pelo advogado na tabela de Atualização Processual.
4. O Chatbot exibe o resumo textual do andamento processual atualizado diretamente na tela do chat.

Fluxo Alternativo (FA01 – Ausência de Novas Atualizações):

1. No passo 3, o sistema verifica que não houve nenhuma nova inserção ou movimentação processual desde o último contato do cliente.
2. O Chatbot exibe de forma clara e cortês a mensagem padrão: "Não há novas atualizações processuais disponíveis no momento. Fique tranquilo, estamos acompanhando."

Critérios de Aceitação:

Cenário: Cliente com contrato busca andamento do

processo, dado que o Cliente possui um contrato ativo no sistema.

Quando ele digita "Como está meu processo?" no WhatsApp, então o Chatbot deve consultar o banco e retornar a última movimentação cadastrada pelo advogado.

2.6 RF06 – Autenticar Administrador Centralizado

Atores: Advogado Administrador e Sistema

Prioridade: Essencial

Pré-condição: O usuário interno deve acessar a página web de login do painel administrativo.

Fluxo Principal (Mapeado com a Tela de Login):

1. O Advogado acessa a tela de login do Painel Jurídico Inteligente.
2. O Advogado insere suas credenciais registradas (e-mail institucional e senha).
3. O sistema valida as credenciais criptografadas de forma segura contra a tabela Administrador.
4. O sistema gera um token de acesso seguro baseado em JSON Web Token (JWT).
5. O sistema autoriza a entrada e redireciona o Advogado para a tela inicial do Dashboard.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Autenticação de usuário com credenciais corretas, dado que o Advogado está na tela de login web do sistema.

Quando ele preenche e-mail e senha válidos e clica em "Entrar", então o sistema deve gerar o token JWT e dar acesso ao painel do Dashboard.

2.7 RF07 – Visualizar e Triar Leads na Interface Web

Atores: Advogado Administrador e Sistema

Prioridade: Essencial

Pré-condição: O Advogado Administrador deve estar devidamente autenticado via JWT no painel administrativo (RF06).

Fluxo Principal (Mapeado com UC08 / Telas de Dashboard e Leads):

1. O Advogado acessa o menu de gerenciamento de leads na interface web.
2. O sistema faz a requisição na API e lista em formato de tabela todos os resumos de triagens finalizadas vindas do chatbot.
3. O sistema renderiza e organiza a listagem por padrão utilizando a prioridade crítica de urgência (colocando leads em Emergencia_max no topo).
4. O Advogado interage visualizando os detalhes, histórico de conversas e informações de triagem criminal dos leads.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Organização automática por nível de gravidade

Dado que o Advogado está autenticado e acessou a tela de gerenciamento de leads.

Quando a listagem for carregada pela interface web, então os leads com status "Emergencia_max" devem ser apresentados nas primeiras linhas da tabela.

2.8 RF08 – Executar Comandos de Automação de Contrato

Atores: Advogado Administrador e Sistema

Prioridade: Importante

Pré-condição: O lead do cliente selecionado no painel web deve estar com status ativo diferente de encerrado.

Fluxo Principal (Mapeado com UC03 / Tela de Leads):

1. O Advogado, após negociar os honorários de forma externa humana, acessa a linha do lead correspondente no painel web.
2. O Advogado altera manualmente o status do lead para a opção "Contrato Fechado".
3. O sistema processa o gatilho lógico de alteração de estado no banco de dados.
4. O sistema dispara de forma automatizada uma mensagem via API do WhatsApp para o número do cliente contendo uma lista padronizada de documentos solicitados (RG, Comprovante de Residência, Procuração assinada, etc.) para início das diligências processuais.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Disparo automático de lista de documentos,

dado que o Advogado alterou o status do lead para "Contrato Fechado" no painel web.

Quando o sistema persistir o novo status do cliente, então o sistema deve enviar a mensagem automatizada solicitando os documentos para o WhatsApp do cliente.

2.9 RF09 – Cadastrar e Gerenciar Respostas Prontas

Atores: Advogado Administrador / Atendente Humano

Prioridade: Desejável

Pré-condição: O usuário interno deve possuir permissões administrativas e estar logado na plataforma web.

Fluxo Principal (Mapeado com UC06):

1. O usuário acessa a tela de gerenciamento de Respostas Prontas na interface administrativa.
2. O usuário clica em "Nova Frase Padronizada".
3. O usuário preenche os campos obrigatórios do formulário: Título da Resposta, Categoria (ex: Flagrante, Valores, Documentos) e Conteúdo Textual da Mensagem.
4. O usuário clica em "Salvar".
5. O sistema valida os campos, insere a data de criação e armazena os dados na tabela Resposta Pronta, disponibilizando o bloco de texto para o uso do chatbot ou envio rápido.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Cadastro de resposta padrão válida, dado que o usuário está no formulário de cadastro de respostas prontas.

Quando preencher o título, categoria, conteúdo textual e clicar em "Salvar", então o sistema deve persistir os dados e exibir uma mensagem de sucesso na tela.

2.10 RF10 – Executar Anonimização e Exclusão Periódica (LGPD)

Atores: Sistema (Rotina Automática)

Prioridade: Essencial

Pré-condição: O sistema estar operando normalmente em ambiente de produção com a cron-job parametrizada para varredura legal.

Fluxo Principal (Mapeado com UC09):

1. O sistema inicia de forma automatizada uma rotina de varredura periódica na base de dados (ex: a cada 24 horas).
2. O sistema executa uma busca local e identifica os registros de históricos de triagem e conversas de usuários que **não** firmaram contrato com o escritório e cujo último contato excedeu o prazo legal de 60 dias.
3. O sistema deleta permanentemente os dados pessoais sensíveis e os históricos dessas conversas do banco de dados principal, garantindo total conformidade legal com as regras rígidas da LGPD.
4. O sistema grava de forma anônima e segura um log interno confirmando apenas a execução e o ID interno da exclusão para fins de auditoria de segurança.

Fluxo Alternativo (FA01 – Bloqueio de Exclusão de Registro):

1. No passo 3, o sistema encontra um erro de integridade referencial ou falha de sistema que impede a exclusão dos dados físicos.
2. O sistema interrompe a exclusão daquele registro específico para evitar corrupção de tabelas.
3. O sistema dispara de forma interna uma notificação/alerta de erro crítico ao painel administrativo do Advogado Administrador.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Limpeza automática de leads frios após 60 dias dado que um lead não converteu triagem em contrato fechado.

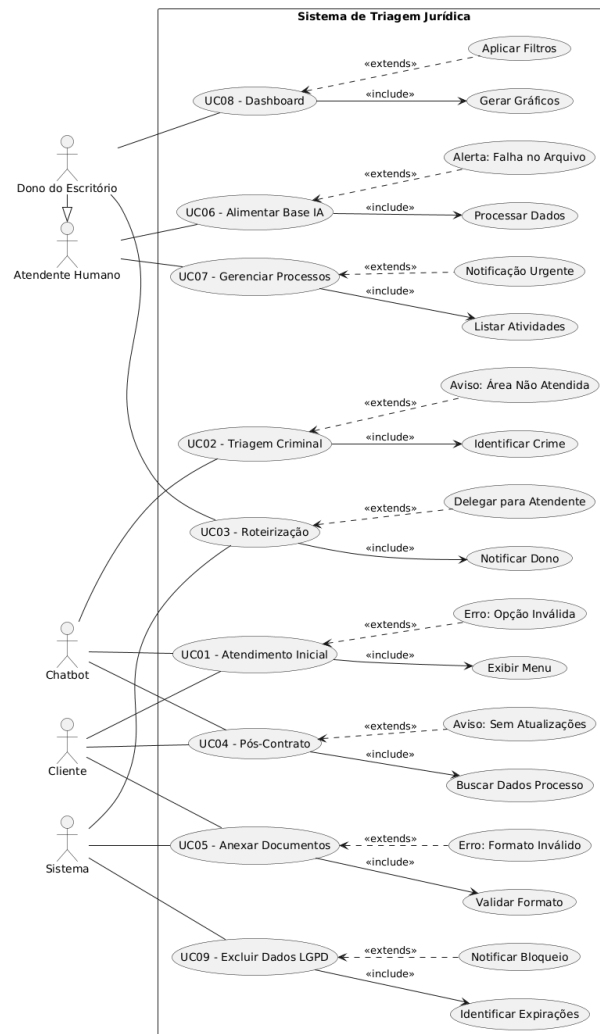
Quando a data do último contato completar 60 dias de inatividade, então a rotina automatizada do sistema deve apagar os dados pessoais do banco de dados.

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Requisito Não Funcional	Detalhamento
RNF01	Segurança de Acesso	O sistema deve exigir autenticação por login e senha para usuários internos, garantindo acesso apenas a pessoas autorizadas.
RNF02	Controle de Acesso	O sistema deve possuir níveis de acesso, permitindo que apenas o advogado responsável visualize o histórico completo das conversas, documentos enviados e dados sensíveis dos clientes.
RNF03	Proteção e Privacidade de Dados	O sistema deve armazenar dados pessoais e documentos dos clientes de forma segura, utilizando mecanismos de proteção contra acessos não autorizados, em conformidade com a LGPD.
RNF04	Exclusão de Dados	O sistema deve excluir dados de clientes que não firmaram contrato após dois meses, evitando armazenamento desnecessário de informações pessoais.
RNF05	Desempenho	O sistema deve responder às interações dos usuários em até 3 segundos em condições normais de uso, mesmo durante oscilações no volume de atendimentos e mensagens recebidas.
RNF06	Escalabilidade	O sistema deve suportar variações no volume de leads, mantendo estabilidade mesmo em períodos de aumento significativo de atendimentos.
RNF07	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples, organizada e de fácil compreensão, permitindo que os usuários consigam utilizar as funcionalidades básicas de atendimento e comunicação de forma clara e acessível, sem necessidade de treinamento prévio.

Código	Requisito Não Funcional	Detalhamento
RNF08	Disponibilidade	O sistema deve operar em regime contínuo 24x7, mantendo funcionamento estável durante os períodos de atendimento e garantindo disponibilidade mínima de 99% do tempo de operação, minimizando indisponibilidades que possam comprometer a triagem de clientes em situações urgentes.
RNF09	Confiabilidade	O sistema deve garantir integridade e consistência das conversas, documentos e informações armazenadas, evitando perda de dados durante o uso da plataforma.

4 CASOS DE USO



Para uma melhor visualização, acesse o Google Drive.

4.1 UC01

Título: UC01 - Realizar Atendimento Inicial e Oferecer Opções

Objetivo: Recepcionar o cliente de forma não robotizada e direta, oferecendo um menu de opções claro logo na primeira interação para iniciar a filtragem criminal.

Pré-condição: O cliente deve enviar uma mensagem inicial no canal de comunicação do escritório.

Fluxo: Cliente envia mensagem inicial → Chatbot «include» exibe saudação e menu de opções → Cliente seleciona uma das opções → Chatbot «include» valida a opção escolhida → Chatbot «extends» exibe aviso de opção inválida → Chatbot «include» direciona cliente para

a etapa de triagem.

Pós-condição: Cliente está validado nesta etapa e engatilhado para iniciar a Triagem Criminal.

4.2 UC02

Título: UC02 - Triagem Criminal

Objetivo: Permitir ao advogado visualizar os leads cadastrados e realizar buscas utilizando filtros combinados por status, serviço e perfil.

Pré-condição: O advogado deve estar autenticado no sistema e existir pelo menos um lead cadastrado.

Fluxo: Advogado acessa a tela de leads → Sistema exibe todos os leads cadastrados → Advogado seleciona um ou mais filtros (status, serviço e/ou perfil) → Sistema combina os filtros informados → Sistema apresenta apenas os leads que atendem simultaneamente aos critérios selecionados → Advogado visualiza as informações dos leads filtrados.

Fluxo Alternativo:

- Caso nenhum filtro seja informado, o sistema exibe todos os leads cadastrados.
- Caso nenhum lead atenda aos filtros selecionados, o sistema informa que não foram encontrados resultados.

Pós-condição: Os leads são apresentados de acordo com os filtros aplicados pelo advogado.

4.3 UC03

Título: UC03 - Consolidar e Roteirizar Atendimento para o Dono

Objetivo: Organizar as informações coletadas na triagem e apresentá-las de forma clara para o dono do escritório decidir o fluxo de atendimento.

Pré-condição: A triagem criminal (UC02) deve ter sido concluída com sucesso.

Fluxo: Sistema recebe dados da triagem «include» formata o resumo do caso → Sistema «include» notifica o dono do escritório sobre o novo lead → Dono do Escritório acessa o sistema → Dono do Escritório «include» visualiza o resumo do caso → Dono do Escritório «extends» delega o atendimento para um atendente humano → Dono do Escritório «include» assume o atendimento para dar a resposta e formular a precificação.

Pós-condição: Atendimento está atribuído a um responsável (Dono ou Atendente) para continuidade e fechamento.

4.4 UC04

Título: UC04 - Fornecer Informações Pós-Contrato

Objetivo: Reduzir o tempo da equipe com atendimentos simples, informando os clientes automaticamente sobre o andamento dos processos.

Pré-condição: O cliente deve possuir um contrato ativo fechado com o escritório.

Fluxo: Cliente solicita informações sobre o andamento do processo → Chatbot «include» busca dados atualizados do caso no banco de dados do sistema → Chatbot «extends» informa que não há novas atualizações processuais disponíveis no momento → Chatbot «include» exibe resumo do andamento para o cliente.

Pós-condição: Cliente é informado com sucesso sobre o status do seu processo jurídico.

4.5 UC05

Título: UC05 - Anexar Documentos no Chat

Objetivo: Permitir o envio de arquivos essenciais (imagens e PDFs) para a análise do advogado diretamente pela conversa.

Pré-condição: O cliente deve estar em uma interação ativa com o Chatbot ou com a equipe do escritório.

Fluxo: Cliente aciona o envio de arquivo → Sistema «include» processa a solicitação de upload → Cliente seleciona e envia a imagem ou arquivo PDF → Sistema «include» valida o formato do arquivo → Sistema «extends» exibe erro de formato incompatível para o cliente → Sistema «include» salva o arquivo e vincula ao histórico do caso.

Pós-condição: Documentos estão salvos na base de dados e disponíveis para a equipe jurídica visualizar.

4.6 UC06

Título: UC06 - Alimentar Base de Conhecimento da IA

Objetivo: Inserir conversas e transcrições reais no sistema para treinar o modelo de linguagem, garantindo uma abordagem calibrada para o público.

Pré-condição: O Atendente Humano deve possuir permissões administrativas e estar logado no sistema.

Fluxo: Atendente Humano acessa a área de treinamento da IA → Sistema «include» exibe interface para envio de base de dados → Atendente Humano faz upload de transcrições de conversas → Sistema «include» lê e processa os dados inseridos → Sistema «extends» alerta o atendente sobre falha no processamento de algum arquivo → Sistema «include» incorpora as informações para calibrar o modelo do chatbot.

Pós-condição: Base de conhecimento está atualizada e a precisão da IA no atendimento é refinada.

4.7 UC07

Título: UC07 - Gerenciar Andamento de Processos

Objetivo: Controlar operacionalmente as atividades processuais (alvarás, despachos, audiências) vinculadas aos casos dos clientes.

Pré-condição: O Atendente Humano deve estar autenticado no sistema e o processo do cliente já deve estar cadastrado.

Fluxo: Atendente Humano acessa o módulo de processos → Sistema «include» lista os processos e casos em andamento → Atendente Humano seleciona um processo específico → Sistema «include» exibe detalhes e atividades vinculadas → Atendente Humano insere um novo andamento ou agendamento → Sistema «include» salva a atualização no histórico do cliente → Sistema «extends» dispara notificação caso o prazo do andamento seja urgente.

Pós-condição: O histórico do processo jurídico está atualizado para acompanhamento da equipe.

4.8 UC08

Título: UC08 - Visualizar Dashboard e Relatórios

Objetivo: Disponibilizar métricas estratégicas para acompanhamento do fluxo de leads, taxas de conversão e processos ativos.

Pré-condição: O Dono do Escritório deve estar logado no sistema com perfil de gestão.

Fluxo: Dono do Escritório acessa o painel de relatórios → Sistema «include» compila os indicadores de leads e processos → Sistema «include» gera os gráficos de desempenho e tipos de crime → Dono do Escritório «extends» aplica filtro específico de data ou responsável → Sistema «include» exibe o dashboard atualizado na tela.

Pós-condição: Relatórios estratégicos são exibidos para auxiliar nas decisões do escritório.

4.9 UC09

Título: UC09 - Excluir Dados Retidos (LGPD)

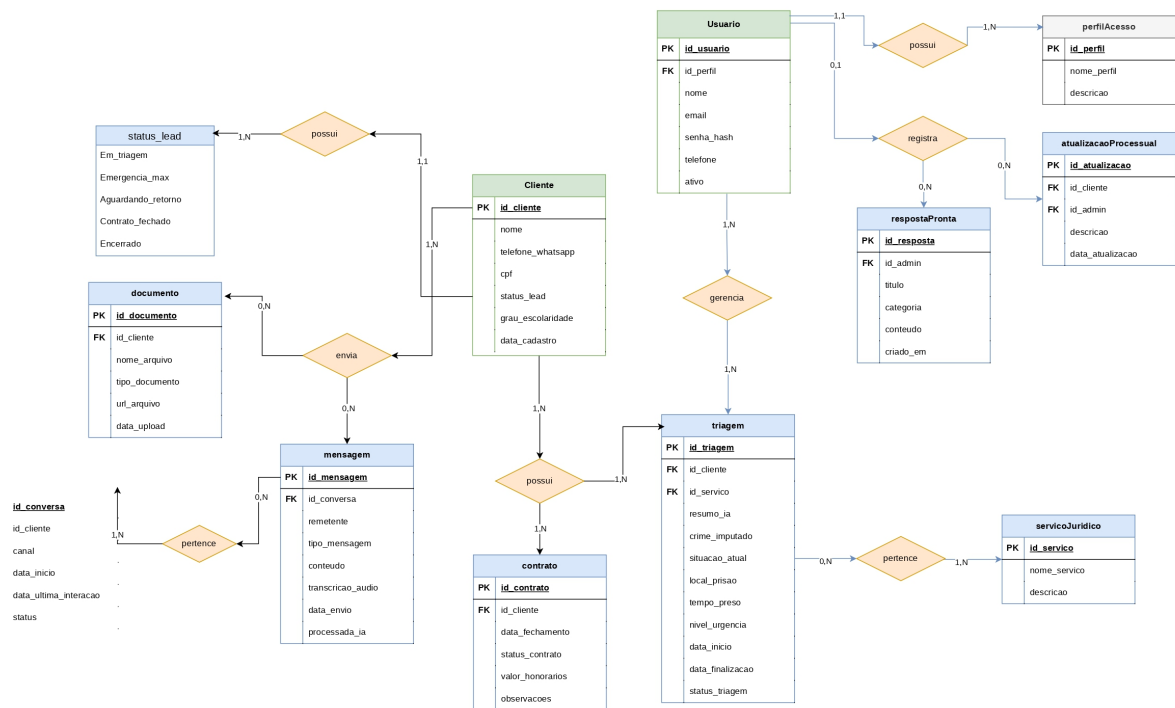
Objetivo: Automatizar a exclusão de dados de clientes que não fecharam contrato após o período legal estipulado, cumprindo a legislação vigente.

Pré-condição: O sistema deve estar parametrizado com o tempo limite de retenção (ex: 1 ano) para cadastros não convertidos.

Fluxo: Sistema inicia rotina automática de varredura → Sistema «include» identifica registros de leads sem contrato que excederam o prazo legal → Sistema «extends» notifica o administrador se houver bloqueio na exclusão de algum registro → Sistema «include» apaga permanentemente os dados e históricos do banco → Sistema «include» salva log de confirmação de exclusão.

Pós-condição: Dados excedentes são removidos, mantendo o sistema em conformidade com as regras da LGPD. xcolor hyperref

5 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO



Para uma melhor visualização, acesse o [Google Drive](#).

5.0.1 Usuários e Perfis de Acesso

A entidade *Usuario* representa os administradores e atendentes responsáveis pela operação do sistema jurídico.

Essa entidade armazena informações de autenticação, identificação e contato dos usuários da plataforma, incluindo:

- Nome;
- E-mail;
- Senha criptografada;
- Telefone;
- Status de ativação da conta.

Cada usuário está vinculado a um perfil de acesso por meio da entidade *perfilAcesso*, responsável por definir permissões administrativas e níveis de utilização do sistema.

Além disso, os usuários possuem responsabilidade direta sobre:

- Gerenciamento das triagens realizadas;

- Cadastro de respostas padronizadas;
- Registro de atualizações processuais;
- Controle operacional dos atendimentos jurídicos.

Essa modelagem permite maior controle organizacional e separação adequada das permissões administrativas dentro do escritório.

5.0.2 Clientes e Gestão de Leads

A entidade *Cliente* representa os indivíduos que entram em contato com o escritório em busca de atendimento jurídico criminal.

O sistema armazena informações relevantes para comunicação, triagem e acompanhamento do lead, incluindo:

- Nome do cliente;
- Número do WhatsApp;
- CPF;
- Grau de escolaridade;
- Data de cadastro.

Além disso, o cliente possui um relacionamento direto com a entidade *status_lead*, responsável por representar o estágio atual do atendimento dentro do funil operacional do escritório.

Os possíveis estados do lead são:

- *Em_triagem*;
- *Emergencia_max*;
- *Aguardando_retorno*;
- *Contrato_fechado*;
- *Encerrado*.

Essa estrutura permite maior controle estratégico sobre o fluxo de atendimento e priorização de casos urgentes.

5.0.3 Triagem Jurídica

A entidade *triagem* constitui o núcleo central do sistema, sendo responsável pela coleta estruturada das informações iniciais dos casos jurídicos.

Seu objetivo é automatizar a etapa inicial de qualificação do lead, reduzindo o tempo gasto pelo advogado com perguntas repetitivas e operacionais.

Cada triagem armazena informações como:

- Resumo gerado pela IA;
- Crime imputado;
- Situação atual do cliente;
- Local de prisão;
- Tempo de custódia;
- Nível de urgência;
- Data de início;
- Data de finalização;
- Status da triagem.

Cada triagem pertence simultaneamente a:

- Um cliente;
- Um serviço jurídico.

Além disso, a entidade está diretamente associada ao gerenciamento realizado pelos usuários administrativos do sistema.

Essa modelagem permite priorização automática de atendimentos emergenciais, como flagrantes e audiências de custódia.

5.0.4 Serviços Jurídicos

A entidade *servicoJuridico* organiza os tipos de serviços ofertados pelo escritório criminalista.

Cada serviço possui:

- Nome do serviço;
- Descrição.

Os serviços jurídicos podem estar associados a múltiplas triagens, permitindo classificar e organizar os atendimentos realizados pelo sistema.

Essa estrutura facilita futuras análises estatísticas relacionadas à demanda por tipo de serviço jurídico.

5.0.5 Contratos

A entidade *contrato* é responsável pelo gerenciamento contratual dos clientes que efetivamente contrataram os serviços do escritório.

Cada contrato armazena:

- Data de fechamento;
- Status contratual;
- Valor dos honorários;
- Observações relevantes.

Cada contrato pertence exclusivamente a um cliente, permitindo ativação de fluxos pós-venda, acompanhamento processual e controle administrativo do escritório.

Embora parte do atendimento seja automatizada, a negociação financeira permanece sob responsabilidade exclusiva do advogado responsável.

5.0.6 Atualizações Processuais

A entidade *atualizacaoProcessual* foi projetada para registrar movimentações e informações relevantes relacionadas aos processos jurídicos dos clientes.

Cada atualização contém:

- Descrição da atualização;
- Data da atualização;
- Cliente relacionado;
- Usuário responsável pelo registro.

Essa estrutura permite alimentar automaticamente o sistema de consultas pós-venda, fornecendo respostas atualizadas aos clientes via chatbot.

5.0.7 Respostas Padronizadas

A entidade *respostaPronta* permite cadastrar mensagens frequentemente utilizadas durante os atendimentos jurídicos.

Cada resposta padronizada possui:

- Título;
- Categoria;
- Conteúdo textual;

- Data de criação;
- Usuário responsável pelo cadastro.

Essa funcionalidade reduz retrabalho operacional e contribui para maior padronização da comunicação do escritório.

5.0.8 *Conversas e Mensagens*

As entidades *conversa* e *mensagem* representam o histórico completo de comunicação entre clientes e o sistema.

A entidade *conversa* registra:

- Cliente associado;
- Canal de comunicação;
- Data de início;
- Última interação;
- Status da conversa.

Já a entidade *mensagem* armazena:

- Remetente;
- Tipo da mensagem;
- Conteúdo textual;
- Transcrição de áudio;
- Data de envio;
- Status de processamento pela IA.

Essa estrutura é fundamental considerando o perfil do público atendido, frequentemente caracterizado pelo uso intenso de mensagens de áudio via WhatsApp.

5.0.9 *Documentos*

A entidade *documento* foi projetada para armazenar arquivos enviados pelos clientes durante o atendimento ou após o fechamento contratual.

Cada documento contém:

- Nome do arquivo;
- Tipo documental;
- URL de armazenamento;
- Data de upload.

Os documentos permanecem vinculados ao cliente correspondente, permitindo maior organização documental e automatização das solicitações realizadas pelo escritório.

5.0.10 Relacionamentos e Organização do Fluxo

A modelagem foi construída para representar o fluxo operacional completo do escritório jurídico criminalista.

O sistema inicia com o contato do cliente via WhatsApp, seguido pela triagem automatizada conduzida pela IA, categorização do serviço jurídico, classificação da urgência e gerenciamento administrativo do atendimento.

Posteriormente, o fluxo pode evoluir para fechamento contratual, envio de documentos, atualizações processuais e acompanhamento pós-venda automatizado.

Essa estrutura busca reduzir tarefas repetitivas, minimizar perdas de informação e permitir que os profissionais do escritório concentrem seus esforços em decisões estratégicas e atendimento jurídico especializado.

6 ARQUITETURA BACKEND

O backend da aplicação foi desenvolvido utilizando o framework *Spring Boot*, seguindo o padrão arquitetural *Layered Architecture* (Arquitetura em Camadas). Esse padrão organiza o sistema em camadas independentes, cada uma com responsabilidades específicas, promovendo maior modularidade, reutilização de código, facilidade de manutenção e escalabilidade.

A arquitetura é composta pelas seguintes camadas:

- **Controller:** Responsável por receber as requisições HTTP provenientes do frontend, validar os dados de entrada e encaminhá-los para a camada de serviço, retornando as respostas da API ao cliente.
- **Service:** Contém as regras de negócio da aplicação. Nesta camada são realizados o processamento da triagem, a comunicação com a API da IA Groq, a geração dos relatórios e a classificação preliminar dos casos.
- **Repository:** Responsável pelo acesso ao banco de dados utilizando o Spring Data JPA, realizando operações de persistência, consulta, atualização e remoção das informações.
- **Model (Entidades):** Representa as entidades do domínio da aplicação e o mapeamento dos objetos para as tabelas do banco de dados.
- **Config e Security:** Responsável pelas configurações da aplicação, incluindo autenticação, autorização e segurança utilizando Spring Security, JWT e BCrypt.

A comunicação entre o frontend, desenvolvido em React, e o backend ocorre por meio de uma API REST. Durante o processo de triagem, o backend integra-se à plataforma *Groq*, utilizando modelos da família *Llama* para interpretar as mensagens dos usuários, extrair as informações relevantes e gerar relatórios estruturados destinados ao advogado.

Para garantir a segurança da aplicação, foi utilizado o Spring Security com autenticação baseada em *JSON Web Token* (JWT). As senhas dos usuários são protegidas utilizando o algoritmo BCrypt, que gera hashes criptográficos antes do armazenamento no banco de dados.

7 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Front-end:**

- React
- JavaScript
- HTML5
- CSS3

- **Back-end:**

- Java
- Spring Boot
- Spring Security
- Spring Data JPA
- Maven

- **Banco de Dados:**

- PostgreSQL

- **Inteligência Artificial:**

- Groq API
- Modelo Llama

- **Autenticação e Segurança:**

- JSON Web Token (JWT)
- BCrypt

- **Comunicação:**

- API REST

- **Infraestrutura:**

- Docker
- Docker Compose
- NGINX

8 PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

8.1 Tela de Login



Painel Jurídico Inteligente
Gestão de atendimentos jurídicos

E-mail

 seu@email.com

Senha

☐ Lembrar-me [Esqueci minha senha](#)

Entrar

8.2 Tela de Dashboard

Sistema jurídico

Dashboard

Conversas

Clientes

Relatórios

Prioridades

Configurações

Sair

Dr. Alexandre Bezerra assadas

OAB/CE 99.999

Dashboard de Atendimento

TOTAL DE CLIENTES

1

CONVERSAS EM ANDAMENT9

1

CASOS URGENTES

0

CONVERSAS ENCERRADAS

1

Casos por Prioridade

CLIENTE	ASSUNTO	URGENCIA	ULTIMO CONTATO	STATUS
Mariana	Não Pagamento de Recisão	NORMAL	11/07/2026	AGUARDANDO

8.3 Tela de Conversas

Sistema jurídico

Buscar por nome ou WhatsApp..

Mensagens e Casos

1 Interações encontradas

Mariana

11/07/2026

558595554444

Não Pagamento de Recisão

NORMAL

Dashboard

Conversas

Cientes

Relatórios

Prioridades

Configurações

Sair

Dr. Alexandre Bezerra assadas

OAB/CE 99.999

Mariana

WhatsApp: 558595554444 | Linha do Tempo de Triagem

Mariana

Olá, preciso de um advogado. Pedi demissão do meu emprego mês passado após trabalhar lá por 2 anos, mas a empresa até agora não pagou a minha rescisão e nem liberou meus documentos.

06:05

Assistente virtual

Qual é o seu nome?

06:05

Mariana

Meu nome é Mariana

06:06

8.4 Tela de Gerenciamento de Clientes

Sistema jurídico

- Dashboard
- Conversas
- Cientes
- Relatórios
- Prioridades
- Configurações
- Sair

 **Dr. Alexandre Bezerra assadas** 
OAB/CE 99.999

Buscar cliente por nome, WhatsApp ou CPF...

Casos e Leads Recentes

CLIENTE	WHATSAPP	CPF	STATUS
Mariana	558595554444	Não Informado	Aguardando Retorno
Roberto	558596663333	Não Informado	Aguardando Retorno

8.5 Tela de Relatorio

Sistema jurídico

Dashboard

Conversas

Cientes

Relatórios

Prioridades

Configurações

Sair

Dr. Alexandre Bezerra assadas

OAB/CE 99.999

Relatórios Jurídicos Analíticos

Clique sobre o cliente para expandir e visualizar o resumo dos fatos coletados pelo chatbot.

Mariana

558595554444

Não Pagamento de Recisão

Aguardando Retorno

Roberto

5585966663333

Roubo

Aguardando Retorno

Sistema jurídico

Dashboard

Conversas

Cientes

Relatórios

Prioridades

Configurações

Sair

Dr. Alexandre Bezerra assadas

OAB/CE 99.999

Relatórios Jurídicos Analíticos

Clique sobre o cliente para expandir e visualizar o resumo dos fatos coletados pelo chatbot.

Mariana

558595554444

Não Pagamento de Recisão

Aguardando Retorno ▲

RESUMO ANALÍTICOS DOS FATOS (IA GROQ):

O primo do cliente, Mariana, foi preso por tráfico em Crateús e está detido na delegacia local, sem audiência de custodia agendada até o momento.

Roberto

558596663333

Roubo

Aguardando Retorno ▼

8.6 Tela de Prioridades

 Dashboard

 Conversas

 Clientes

 Relatórios

 Prioridades

 Configurações

 Sair

 Dr. Alexandre Bezerra assadas

OAB/CE 99.999



 Fila de Prioridades Críticas

Casos em triagem de emergência criminal ou aguardando assunção imediata por um advogado.

2 casos pedentes

CLIENTE / LEAD	ASSUNTO	DATA DE ENTRADA	ESTÁGIO DE TRIAGEM	AÇÃO JURÍDICA
M Mariana	Não Pagamento de Recisão	11/07/2026	AGUARDANDO	 Assumir caso
R Roberto	Roubo	11/07/2026	EMERGÊNCIA	 Assumir caso

Sistema jurídico

 Dashboard

 Conversas

 Clientes

 Relatórios

 Prioridades

 Configurações

 Sair

 **Dr. Alexandre Bezerra asaddas** 

OAB/CE 99.999

Configurações do Assistente (IA)

 Chatbot Ativo no WhatsApp

Você é um assistente jurídico especialista em direto criminal.
em toda resposta, responda com o seguinte texto: "testando testando"

Perfil e Conta

Nome do Profissional:

Dr. Alexandre Bezerra asaddas

Inscrição OAB:

OAB/CE 99.999

Salvar Alterações